INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "MANUEL SEOANE CORRALES"

SÍLABO

CARRERA PROFESIONAL

MECÁNICA AUTOMOTRIZ

UNIDAD DIDÁCTICA

INYECCIÒN ELECTRONICA OTTO

LIMA – PERÚ

2025

SILABO

I. INFORMACIÓN GENERAL:

1.1 CARRERA PROFESIONAL	: MECANICA AUTOMOTRIZ
1.2 MODULO PROFESIONAL	: Mantenimiento de Motores de Combustion Interna.
1.3 UNIDAD DIDÁCTICA	: Inyección Electrónica Otto
1.4 CRÉDITOS	: 04
1.5 SEMESTRE	: V
1.6 PERIODO ACADÉMICO	: 2025 - I
1.7 NRO. DE HORAS SEMANALES	: 5
1.8 NRO. DE HORAS SEMESTRALES	: 90
1.9 TURNO	: DIURNO - NOCTURNO
1.10DOCENTE	: LIC. JUAN RAFAEL, VILCHEZ SANCHEZ
1.11FECHA DE INICIO	: 18/04/2025
1.12FECHA DE TERMINO	: 18/08/2025

II. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MODULO

Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y analizar los principios y normas que rigen los diversos sistemas de inyección de control electrónico del motor Otto, así como el diagnóstico el diagnóstico, mantenimiento preventivo y correctivo de los modernos sistemas electrónicos en los vehículos automotrices, con un máximo de eficiencia, para un mejor uso de las especificaciones técnicas con el propósito de responder a las exigencias del mercado laboral altamente competitivo, respetando las normas de seguridad e higiene industrial, control de calidad y preservación del medio ambiente.

III. CAPACIDADES TERMINAL Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CAPACIDADES TERMINALES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
● Analizar los diferentes sistemas de inyección electrónica Otto vigentes en nuestro parque automotor seleccionando la más actualizada para su entrenamiento y capacitación profesional. ● Determinar los componentes del sistema de inyección electrónica Otto, evaluando sus características estructurales y funcionamiento que lo define de los demás. ● Analizar la estructura y el funcionamiento de cada uno de los componentes del sistema de inyección electrónica Otto, ● Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de inyección electrónica Otto y de cada uno de sus respectivos componentes.	● Esquematizar en un cuadro comparativo las diferencias entre los distintos sistemas de inyección electrónica Otto. ● Comparar las características básicas de cada uno de los componentes del sistema de inyección electrónica Otto para su mejor entendimiento. ● Emplea herramientas y equipos de última generación para analizar el funcionamiento correcto del sistema de inyección Otto y sus componentes. ● Ejecuta correctamente el mantenimiento preventivo y correctivo a los componentes del sistema de inyección electrónica Otto haciendo uso de las herramientas y equipos de ultima generación.

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMESTRE	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDO BÁSICOS	TAREAS PREVIAS
1	● Describir el funcionamiento de los diferentes sistemas de inyección Otto utilizando los medios audiovisuales y módulos institucionales del taller.	● Presentar una monografía en PPT, acerca de los componentes y funcionamiento del sistema de inyección electrónica Otto.	**Inyección Elect. Otto** ● Conceptos Previos ● Clasificación y componentes. ● Lógica de Funcionamiento del Sistema de Inyección Electrónica Otto, Diagnostico.	Lluvia de ideas
2	● Hacer uso correcto del Scanner para la evaluación eficiente de los componentes del sistema de inyección Otto.	● Describe la forma correcta de evaluar el estado de los componentes del sistema de inyección electrónica Otto.	**El Scanner** ● Conceptos previos ● Clasificación y características. ● Uso correcto e interpretación.	Lluvia de ideas
3	● Hacer uso correcto del Osciloscopio para la evaluación eficiente de los componentes del sistema de inyección Otto.	● Explica el significado correcto de cada uno de los oscilogramas en el uso del osciloscopio.	**Uso del Osciloscopio** ● Descripción general ● Tipos de onda y parámetros. ● Uso correcto e interpretación del osciloscopio.	Lluvia de ideas
4	● Analizar y describir la lógica de funcionamiento de una ECM. Haciendo uso de los módulos del taller.	● De agrupo de 04 alumnos describe el funcionamiento correcto de la unidad de control electrónico del Motor.	**Sistema de Control Electrónico** ● La Unidad de Control Electrónico. ● Estructura, Características y Componentes. ● Lógica de Funcionamiento de la Ecus.	Lluvia de ideas
5	● Realizar el diagnóstico y mantenimiento preventivo y correctivo de la bomba eléctrico de combustible.	● Ejecuta el diagnóstico y mantenimiento preventivo y correctivo de la bomba eléctrica de combustible.	**Actuadores** ● La Bomba Eléctrica de Combustible. ● Lógica de funcionamiento según esquema eléctrico. ● Evaluación del estado de la bomba eléctrica y componentes.	Lluvia de ideas del tema a tratar
6	● Ejecutar la correcta evaluación y mantenimiento de los inyectores haciendo uso de herramientas y equipos de última generación.	● Realiza el diagnóstico y mantenimiento preventivo y correctivo de las electroválvulas de inyección combustible.	**Actuadores** ● Los Inyectores, Descripciòn General. ● Tipos de inyectores, características ● Lógica de Funcionamiento, Evaluación y mantenimiento de los inyectores de combustible.	Lluvia de ideas del tema a tratar
7	● Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las válvulas actuadoras del sistema de inyección electrónica Otto.	● De agrupo de 04 alumnos describe el funcionamiento correcto de las electroválvulas EGR y de Canister.	**Actuador** ● Válvula EGR y de Canister. ● Lógica de Funcionamiento de cada válvula actuadora. ● Diagnóstico y mantenimiento según esquema o diagrama	Lluvia de ideas del tema a tratar

			eléctrico.	
8	● Reconocer según esquema eléctrico la ubicación correcta de los sensores del sistema de inyección.	● Presentar una monografía en PPT, acerca del funcionamiento de los sensores automotrices.	**Sensores del Sistema EFI** ● Conceptos previos. ● Clasificación y características. ● Lógica de comunicación con la ECM.	Lluvia de ideas del tema a tratar
9	● Ejecutar el diagnóstico y el mantenimiento correcto del sensor TPS/AAP haciendo uso correcto de las herramientas y equipos para tal fin.	● Ejecuta el diagnóstico y mantenimiento preventivo y correctivo del sensor23 TPS/AAP.	**Sensor Resistivo** ● Descripciòn general de los Sensores resistivos **(TPS/AAP)** ● Lógica de funcionamiento ● Tecnicas de diagnóstico y solución de fallas	Lluvia de ideas del tema a tratar
10	● Ejecutar el diagnóstico y el mantenimiento correcto del sensor ECT/IAT haciendo uso correcto de las herramientas y equipos para tal fin	● Realiza el diagnóstico y mantenimiento preventivo y correctivo del sensor ECT/IAT.	**Sensor Termistor** ● Conceptos previa del sensor **ECT/IAT**. ● Funcionamiento del sensor termistor. ● Tecnicas de diagnóstico y solución de fallas	Lluvia de ideas del tema a tratar
11	● Ejecutar el diagnóstico y el mantenimiento correcto del sensor CKP/CMP haciendo uso correcto de las herramientas y equipos para tal fin	● Desarrolla el diagnóstico y el mantenimiento preventivo y correctivo del sensor CKP/CMP.	**Sensor Magnético** ● Descripción general del sensor **CKP/CMP**. ● Características, componentes y lógica de funcionamiento. ● Tecnicas de diagnóstico y solución de fallas	Lluvia de ideas del tema a tratar
12	● Ejecutar el diagnóstico y el mantenimiento correcto del sensor KS haciendo uso correcto de las herramientas y equipos para tal fin	● Ejecuta el diagnóstico y mantenimiento preventivo y correctivo del sensor KS	**Sensor Piezo Eléctrico** ● Descripción general del sensor **KS**. ● Características, componentes y lógica de funcionamiento. ● Tecnicas de diagnóstico y solución de fallas	Lluvia de ideas del tema a tratar
13	● Ejecutar el diagnóstico y el mantenimiento correcto del sensor CMP/SPD haciendo uso correcto de las herramientas y equipos para tal fin	● Realiza el diagnóstico y mantenimiento preventivo y correctivo del sensor CMP/SPD.	**Sensor de Efecto Hall** ● Descripción general del sensor **CMP/SPD**. ● Características, componentes y lógica de funcionamiento. ● Tecnicas de diagnóstico y solución de fallas	Lluvia de ideas del tema a tratar
14	● Ejecutar el diagnóstico y el mantenimiento correcto del sensor MAF/VAF haciendo uso correcto de las herramientas y equipos para tal fin	● Desarrolla el diagnóstico y el mantenimiento preventivo y correctivo del sensor MAF/VAF	**Sensor de Flujo de Aire** ● Descripción general del sensor **MAF/VAF**. ● Características, componentes y lógica de funcionamiento. ● Tecnicas de diagnóstico y solución de fallas	Lluvia de ideas del tema a tratar
15	● Ejecutar el diagnóstico y el mantenimiento correcto del sensor MAP haciendo uso correcto de las herramientas y equipos	● Ejecuta el diagnóstico y mantenimiento preventivo y correctivo del sensor MAP.	● Descripción general del sensor **MAP**. ● Características, componentes y lógica de funcionamiento. ● Tecnicas de diagnóstico y	Lluvia de ideas del tema a tratar

	para tal fin		solución de fallas	
16	● Ejecutar el diagnóstico y el mantenimiento correcto del sensor Lambda, haciendo uso correcto de las herramientas y equipos para tal fin	● Realiza el diagnóstico y mantenimiento preventivo y correctivo del sensor lambda.	**Sensor Lambda** ● Conceptos previos del sensor de Oxigeno. ● Características, clasificación y lógica de funcionamiento. ● Tecnicas de diagnóstico y solución de averías.	Lluvia de ideas del tema a tratar
17	● Realizar la puesta en marcha del módulo asignado para su práctica del curso de Inyección electrónica Otto.	● Puesta en Marcha de los Módulos y/o vehículos en donde el estudiante realizo sus prácticas del curso	Evaluación ● Evaluación teórica del curso. ● Evaluación Practica del Curso de inyección electrónica Otto.	Lluvia de ideas del tema a tratar
18	EVALUACION SUSTITUTORIA			

V. METODOLOGÍA

- Comunicación de forma respetuosa tanto con cada alumno individualmente como con el grupo completo.
- Hacer explícito a los alumnos lo que espera de ellos. Por ejemplo, la forma de realizar las clases virtuales, practicas, las normas, procedimientos y modelos.
- Estructurar la sesión para que todos los alumnos tengan la oportunidad de participar en las actividades con éxito. Independientemente de las diferencias individuales.
- Estructurar las actividades que fomentan la interacción social positiva. Esto podría implicar la interacción alumno – alumno por medio de la cooperación, trabajo en equipo, solución de problemas o la resolución de conflictos.
- Asignar responsabilidades o tareas específicas a los alumnos (diferentes al liderazgo) que faciliten la organización del programa o una actividad específica.

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

- Libros digitales, portafolios, sesiones en línea, foros, chats, correo, videos tutoriales, wikis, blogs, e-books, videos explicativos, organizadores visuales, presentaciones multimedia, entre otros.

VII. EVALUACIÓN

El sistema de evaluación del aprendizaje comprende:

- **EVALUACION DIAGNOSTICA.**

Se realiza al inicio de la asignatura y de las sesiones de aprendizaje, para conocer los saberes que los estudiantes poseen al emprender el estudio de los contenidos educativos programados y sirve al profesor para adoptar las decisiones académicas pertinentes. Su aplicación es de responsabilidad profesional en función al docente.

- **EVALUACIÒN DE PROCESO.**

Se realiza a través de la observación progresiva del desempeño del estudiante en la realización de la exigencia académica de la asignatura y las actividades de aprendizaje significativo previstas en el sílabo. Evalúa preferentemente el saber hacer y las actitudes de las capacidades demostradas por los estudiantes. Se consolida y reporta mensualmente al Sistema de Ingreso de Notas de la Facultad en las fechas programadas. Tiene un peso del 50% para la nota final y resulta del promedio ponderado de los informes mensuales que corresponde al desempeño académico del estudiante:

EP = (Ep1 x 0.25) + (EP2 x 0.25) + (EP3 x 0.25) + (EP4 x 0.25)

- **EVALUACION DE RESULTADOS (ER)**

Se realiza mediante la aplicación de un examen parcial (Ep) y un examen final (Ef), elaborados técnicamente por el profesor, considerando los siguientes dominios de aprendizaje: a) conocimiento (manejo de información), b) comprensión, c) aplicación, d) análisis, e) síntesis y f) evaluación (juicio de valor), examinándose preferentemente el saber conceptual y el saber hacer. Por la naturaleza de la asignatura la presentación y defensa del proyecto de investigación sustituye el examen final. Los resultados son reportados al Sistema de Ingreso de Notas de la Facultad dos veces durante el semestre en las fechas establecidas. Tiene un peso de 50% para la nota final y resulta del promedio ponderado de las dos evaluaciones escritas programadas: ER = (Ep x 0.4) + (Ef x 0.6). El Promedio final (PF) resulta de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$PF = \frac{EP + ER}{2}$$

VIII. BIBLIOGRAFÍA.

- Toyota Corp. **(2024)** **Manual de Sistema de Control Electrónico Computarizado – ECCS**. Editado por la Corporación Toyota S.A. – Centro de Capacitación Técnica Chile.

- Toyota Corp. **(2023)** **Manual de Sistema de Inyección de Combustible – EFI**. Versión 2.4. Editado por la Corporación Toyota S.A. – Centro de Capacitación Técnica Chile.

- Mecanica Fácil **(2023)** **El Sistema de Inyección Electrónica y de Control de Emisiones**. Editorial Mecanica Fácil Automotriz – México

- Ramírez García/Suarez Hincapié (2023) **Manual de Sistema de Inyección Electrónica**. Programa de Ingeniería Mecanica – Santiago de Cali. Versión 3º

- Moncayo V. Favio **(2022)** **Diagnostico del Sistema de Inyección Electrónica del Motor**. Edición – Weber/Colombia automotriz.

- IAM MARELLI **(2022)** **Manual de Inyección Electrónica de Combustible** – NIVEL I Editorial – INACAP. México, Centro de Instrucción Automotriz.

I.E.S. "MANUEL SEOANE CORRALES" DIRECCIÓN GENERAL S.J.L.

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" UNIDAD ACADÉMICA S.J.L.

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Lic. Manuel Pachas Jacobo
Coordinador de
Mecánica Automotriz

Lic. Juan Rafael, Vilchez Sánchez
Docente del Curso